

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10
JAVA COLLECTIONS



Disusun Oleh:
Adrenalin Syahrobby 105224030

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Modul 10 ini, dipelajari konsep Java Collections, yaitu sekumpulan antarmuka (interface) dan kelas (class) standar di Java yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan mencari sekumpulan objek secara dinamis dan efisien. Berbeda dengan Array tradisional yang bersifat statis, Java Collections menyediakan struktur data yang fleksibel dan siap pakai untuk memecahkan berbagai permasalahan pemrograman dunia nyata.

Pada tugas ini, dibuat sebuah program yang mensimulasikan Sistem Manajemen Gudang (Warehouse Management System). Program ini dirancang untuk mengelola data barang yang tersimpan di gudang, melacak stok, serta mencatat seluruh riwayat transaksi yang terjadi. Studi kasus ini dipilih karena secara natural memetakan ketiga pilar utama Java Collections ke dalam satu ekosistem program yang kohesif.

Program ini mengimplementasikan tiga kelas utama, yaitu Barang, SistemGudang, dan Main. Kelas SistemGudang memanfaatkan tiga jenis koleksi berbeda secara sinergis: `HashMap<String, Barang>` digunakan sebagai database utama penyimpanan data barang dengan kunci berupa ID barang untuk memungkinkan pencarian yang sangat cepat; `HashSet<String>` digunakan untuk menyimpan daftar kategori unik guna memastikan tidak ada duplikasi nama kategori; dan `ArrayList<String>` digunakan untuk mencatat seluruh riwayat transaksi secara berurutan sesuai kronologi kejadian. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami cara memilih dan mengintegrasikan tipe koleksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik data dalam sebuah sistem yang nyata.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	databaseBarang	<code>HashMap<String, Barang></code>	Database utama yang menyimpan objek Barang dengan idBarang sebagai Kunci (Key) untuk pencarian cepat $O(1)$
2	kategoriUnik	<code>HashSet<String></code>	Menyimpan kategori barang yang sudah terdaftar. Set memastikan tidak ada nama kategori yang muncul lebih dari satu kali
3	riwayat	<code>ArrayList<String></code>	Mencatat setiap string aktivitas transaksi secara berurutan sesuai kronologi (tambah barang, tambah stok, kurangi stok)

4	idBarang	String	Menyimpan nomor identitas unik setiap barang (misal: B01, B02, B03)
5	namaBarang	String	Menyimpan nama deskriptif dari barang yang tersimpan di gudang
6	kategori	String	Menyimpan kategori/jenis barang (misal: Elektronik, Furniture, ATK)
7	stok	int	Menyimpan jumlah unit barang yang tersedia di gudang saat ini

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok)	constructor	Membuat objek Barang baru dengan keempat atribut yang diberikan sebagai parameter
2	tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok)	procedural	Membuat objek Barang baru, memasukkannya ke Map databaseBarang dengan id sebagai kunci, dan menambahkan kategori ke Set kategoriUnik serta mencatat aktivitas ke riwayat
3	tambahStok(String id, int jumlah)	procedural	Mencari barang berdasar ID di dalam Map. Jika ditemukan, menambahkan jumlah ke atribut stok dan mencatat ke riwayat. Jika tidak ditemukan, mencatat pesan gagal ke riwayat
4	kurangiStok(String id, int jumlah)	procedural	Mencari barang berdasar ID. Jika ditemukan dan stok mencukupi, mengurangi stok dan mencatat ke riwayat. Menolak jika stok tidak mencukupi atau ID tidak ditemukan, dengan mencatat pesan gagal ke riwayat
5	cetakLaporan()	procedural	Menampilkan tiga bagian laporan ke layar: daftar kategori unik dari Set, sisa stok semua barang dari Map, dan urutan kronologis riwayat transaksi dari List

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
public class Barang {
    String idBarang;
    String namaBarang;
    String kategori;
    int stok;

    public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
        this.idBarang = idBarang;
        this.namaBarang = namaBarang;
        this.kategori = kategori;
        this.stok = stok;
    }
}
```

Program ini dibangun untuk mensimulasikan sebuah Sistem Manajemen Gudang yang memanfaatkan Java Collections secara optimal. Program terdiri atas tiga kelas yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang terpisah dan jelas, yaitu Barang sebagai kelas model data, SistemGudang sebagai kelas logika bisnis, dan Main sebagai kelas eksekutor utama.

Kelas Barang merupakan kelas model sederhana yang berfungsi sebagai *blueprint* untuk setiap objek barang yang akan disimpan di gudang. Kelas ini mendeklarasikan empat atribut utama, yaitu idBarang bertipe String sebagai identitas unik barang, namaBarang bertipe String sebagai nama, kategori bertipe String untuk mengelompokkan jenis barang, dan stok bertipe int untuk merepresentasikan jumlah unit yang tersedia. Kelas ini menyediakan sebuah constructor yang menerima keempat parameter tersebut dan menugaskannya ke atribut kelas menggunakan keyword *this*, sehingga objek Barang dapat diinisialisasi secara lengkap.

```
import java.util.*;

public class SistemGudang {
    Map<String, Barang> databaseBarang = new HashMap<>();
    Set<String> kategoriUnik = new HashSet<>();
    List<String> riwayat = new ArrayList<>();

    public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
        Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
        databaseBarang.put(id, barang);
        kategoriUnik.add(kategori);
        riwayat.add("Menambahkan Barang Baru: " + id + " - " + nama + " (" + kategori + ") stok awal " +
        stok);
    }

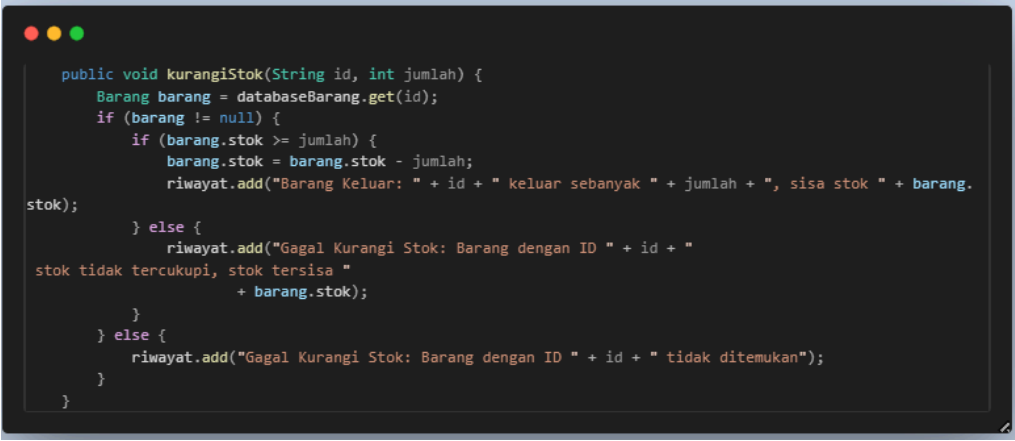
    public void tambahStok(String id, int jumlah) {
        Barang barang = databaseBarang.get(id);
        if (barang != null) {
            barang.stok = barang.stok + jumlah;
            riwayat.add("Menambahkan Stok Barang: " + id + " ditambah " + jumlah + ", stok sekarang " +
            barang.stok);
        } else {
            riwayat.add("Gagal Menambah Stok: Barang dengan ID " + id + " tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

Kelas SistemGudang adalah inti dari keseluruhan program dan merupakan tempat di mana ketiga pilar Java Collections diimplementasikan secara sinergis. Pada bagian awal kelas, dideklarasikan tiga atribut berupa koleksi yang masing-masing dipilih dengan alasan yang spesifik sesuai kebutuhan sistem.

Pertama, databaseBarang dideklarasikan sebagai Map<String, Barang> dengan implementasi HashMap. Pemilihan HashMap didasari oleh kebutuhan untuk melakukan operasi pencarian (lookup) barang berdasarkan ID secara sangat cepat. Kunci (Key) berupa idBarang yang bersifat unik sangat sesuai dengan karakteristik Map yang tidak mengizinkan kunci duplikat. Kedua, kategoriUnik dideklarasikan sebagai Set<String> dengan implementasi HashSet. Pemilihan HashSet didasari oleh kebutuhan untuk memastikan tidak ada nama kategori yang tersimpan lebih dari satu kali. HashSet secara otomatis menolak elemen yang sudah ada tanpa menyebabkan error, sehingga sangat ideal untuk membangun daftar kategori yang bersih tanpa duplikasi. Ketiga, riwayat dideklarasikan sebagai List<String> dengan implementasi ArrayList. Pemilihan ArrayList didasari oleh kebutuhan untuk menyimpan catatan aktivitas secara berurutan sesuai kronologi kejadian. ArrayList mempertahankan urutan penyisipan, sehingga laporan riwayat yang dihasilkan akan selalu mencerminkan urutan transaksi yang sebenarnya.

Kemudian ada method tambahBarangBaru() yang menerima empat parameter dan membuat sebuah objek Barang baru menggunakan constructor kelas Barang. Objek tersebut kemudian dimasukkan ke databaseBarang menggunakan metode put() dengan id sebagai kunci, lalu kategorinya didaftarkan ke kategoriUnik menggunakan metode add() dari Set. Seluruh aktivitas ini dicatat ke dalam riwayat menggunakan metode add() dari ArrayList dengan format string yang informatif.

Lalu method tambahStok() terlebih dahulu mengambil objek Barang dari HashMap menggunakan metode get() berdasar ID. Jika objek ditemukan (tidak null), program menambahkan nilai jumlah ke atribut stok barang dan mencatat keberhasilan ke riwayat. Jika ID tidak ditemukan, program mencatat pesan kegagalan ke riwayat. Penggunaan HashMap di sini menghindari kebutuhan untuk melakukan iterasi seluruh daftar barang sehingga operasi ini sangat efisien.



```

public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
    Barang barang = databaseBarang.get(id);
    if (barang != null) {
        if (barang.stok >= jumlah) {
            barang.stok = barang.stok - jumlah;
            riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " keluar sebanyak " + jumlah + ", sisa stok " + barang.stok);
        } else {
            riwayat.add("Gagal Kurangi Stok: Barang dengan ID " + id + " stok tidak tercukupi, stok tersisa " + barang.stok);
        }
    } else {
        riwayat.add("Gagal Kurangi Stok: Barang dengan ID " + id + " tidak ditemukan");
    }
}

```

Setelah itu, ada method `kurangiStok()` menerapkan logika validasi bertingkat. Setelah mengambil objek dari Map, program melakukan dua pengecekan: pertama apakah objek ditemukan, dan kedua apakah stok yang tersedia mencukupi jumlah yang diminta. Hanya jika kedua syarat terpenuhi maka stok dikurangi dan keberhasilan dicatat. Jika stok tidak mencukupi, program akan mencatat pesan penolakan beserta sisa stok yang tersedia tanpa mengubah nilai stok barang. Mekanisme ini memastikan integritas data stok terjaga dari pengurangan yang tidak valid



```

public void cetakLaporan() {
    System.out.println("DAFTAR KATEGORI");
    for (String kategori : kategoriUnik) {
        System.out.println("- " + kategori);
    }

    System.out.println("--- SISA STOK BARANG ---");
    for (String id : databaseBarang.keySet()) {
        Barang b = databaseBarang.get(id);
        System.out.println("ID: " + b.idBarang + " | Nama: " + b.namaBarang + " | Kategori: " + b.kategori + " | Stok: " + b.stok);
    }

    System.out.println("--- RIWAYAT TRANSAKSI ---");
    for (String log : riwayat) {
        System.out.println(log);
    }
}

```

Kemudian, method `cetakLaporan()` menampilkan tiga seksi laporan secara berurutan. Seksi pertama melakukan iterasi terhadap `kategoriUnik` (HashSet) untuk menampilkan daftar semua kategori unik. Seksi kedua melakukan iterasi terhadap `databaseBarang` (HashMap) dengan mengambil seluruh key melalui metode `keySet()` lalu mengambil setiap objek `Barang` untuk ditampilkan detailnya. Seksi ketiga melakukan iterasi terhadap `riwayat` (ArrayList) untuk menampilkan seluruh catatan aktivitas transaksi sesuai urutannya.

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SistemGudang gudang = new SistemGudang();

        // Mendaftarkan barang
        gudang.tambahBarangBaru("B01", "Kulkas", "Elektronik", 10);
        gudang.tambahBarangBaru("B02", "Meja Belajar", "Furniture", 5);
        gudang.tambahBarangBaru("B03", "Kertas A4", "ATK", 100);

        gudang.tambahStok("B01", 5); // Simulasi tambah stok berhasil
        gudang.kurangiStok("B02", 2); // Simulasi kurangi stok berhasil
        gudang.kurangiStok("B03", 150); // Simulasi kurangi stok gagal

        gudang.cetakLaporan();
    }
}

```

Semua implementasi tersebut dijalankan melalui simulasi pada kelas Main yang berfungsi sebagai titik masuk program dan mengeksekusi seluruh skenario simulasi secara hardcoded. Program dimulai dengan membuat sebuah instance dari SistemGudang yang disimpan dalam variabel gudang. Selanjutnya, program mendaftarkan tiga barang baru yaitu Kulkas (Elektronik, stok 10), Meja Belajar (Furniture, stok 5), dan Kertas A4 (ATK, stok 100). Ketiga pemanggilan tambahBarangBaru() ini akan mengisi databaseBarang dengan tiga entri dan kategoriUnik dengan tiga kategori berbeda secara simultan.

Berikutnya, program mensimulasikan transaksi stok. Pemanggilan tambahStok("B01", 5) berhasil menambah stok Kulkas dari 10 menjadi 15. Pemanggilan kurangiStok("B02", 2) berhasil mengurangi stok Meja Belajar dari 5 menjadi 3. Terakhir, pemanggilan kurangiStok("B03", 150) sengaja mensimulasikan kegagalan karena jumlah yang diminta (150) melebihi stok yang tersedia (100), sehingga sistem menolak transaksi dan mencatat pesan kegagalan ke riwayat. Program ditutup dengan pemanggilan cetakLaporan() untuk menampilkan kondisi akhir seluruh data.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Java Collections dalam pemrograman Java memberikan cara yang jauh lebih powerful, efisien, dan ekspresif untuk mengelola kumpulan data dibandingkan dengan penggunaan Array tradisional yang bersifat statis. Dalam program Sistem Manajemen Gudang yang dibuat, ketiga pilar utama Collections, yaitu Map, Set, dan List, berhasil diintegrasikan secara sinergis dalam satu sistem yang kohesif, di mana setiap jenis koleksi dipilih berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing.

HashMap terbukti menjadi pilihan yang tepat sebagai database utama karena memungkinkan pencarian barang berdasarkan ID dalam waktu konstan $O(1)$, sebuah keunggulan yang sangat krusial untuk sistem yang membutuhkan update stok secara cepat. HashSet berhasil menjalankan tugasnya sebagai penjaga keunikan kategori secara otomatis tanpa memerlukan logika pengecekan manual yang rumit. ArrayList berhasil merekam seluruh riwayat transaksi secara kronologis, menghasilkan jejak audit (audit trail) yang akurat dan mudah dibaca.

Program ini juga membuktikan bahwa pemilihan tipe koleksi yang tepat adalah sebuah keputusan desain yang kritis dan berdampak langsung pada kualitas dan efisiensi sistem yang dibangun. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai cara memilih, menginisialisasi, dan mengoperasikan berbagai tipe Java Collections untuk menyelesaikan studi kasus yang melibatkan operasi data yang beragam dalam sebuah aplikasi bisnis sederhana namun representatif.

VI. Daftar Pustaka

Tjondrojo, T. F., & Hutagalung, Y. S. C. I. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Modul 10: Java Collections*. Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Pertamina.